AL/2020/20/T-I (NEW)

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved]

නව නිර්දේශය/புதிய பாடத்திட்டம்/New Syllabus

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
NEW இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2020
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2020
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2020

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I
தகவல், தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் I
Information & Communication Technology I

20 T I

පැය දෙකයි
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

அறிவுறுத்தல்கள் :

- ✳ **எல்லா** வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- ✳ விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது **சுட்டெண்ணை** எழுதுக.
- ✳ விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசித்துப் பின்பற்றுக.
- ✳ **1** தொடக்கம் **50** வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் **சரியான** அல்லது **மிகப் பொருத்தமான** விடையைத் தெரிந்தெடுத்து, **அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தைத் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய** விடைத்தாளில் **புள்ளடி** (×) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.
- ✳ கணிப்பான்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு **இடமளிக்கப்படமாட்டாது.**

1. ஒரு கணினி முறைவழியாக்கிக்குத் (processor) தேவைப்படும் தரவு எதில் இருக்கும்போது அம்முறைவழியாக்கி விரைவாகத் தொழிற்படும்?

(1) பதுக்கு நினைவகம் (2) வன்வட்டு (3) காந்த நாடா
(4) முதன்மை நினைவகம் (5) ஒளியியல் வட்டு

2. கணினிக்கான மின் வலு நிற்பாட்டப்படும்போது பின்வரும் வன்பொருள் கூறுகளில் எது/எவை தரவுகளை இழக்கும்?

A – பதிவகங்கள்
B – பதுக்கு நினைவகம்
C – முதன்மை நினைவகம்

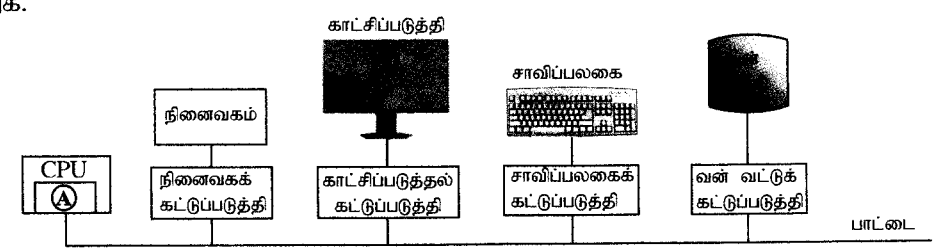
(1) A மாத்திரம் (2) A, B ஆகியன மாத்திரம்
(3) A, C ஆகியன மாத்திரம் (4) B, C ஆகியன மாத்திரம்
(5) A, B, C ஆகிய எல்லாம்

3. ஆரம்பகால பெருமுகக் கணினிகளிலிருந்து (main frames) இப்போது பயன்படுத்தப்படும் உயர் கணிப்பு வலுவுள்ள ஒப்பீட்டளவில் சிறிய சூட்டிகைச் (smart) சாதனங்களாக கணினி உருவாக்கியுள்ளது. கணினிகளின் பௌதிக அளவைக் குறைக்கப் பின்வரும் கண்டுபிடிப்புகளில் எது பங்களிப்புச் செய்தது?

(1) பாட்டை (bus)
(2) ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள்
(3) பதிவகங்கள்
(4) திண்ம நிலை (solid state) நினைவகம்
(5) வெற்றிடக் குழாய்

0303000220113210

4. ஒரு கணினித் தொகுதியின் சில வன்பொருள் கூறுத் தொடர்புகளைக் காட்டும் பின்வரும் வரிப்படத்தைக் கருதுக.



மேற்குறித்த வரிப்படத்தில் மத்திய செயற்பாட்டலகு (CPU) இல் Ⓐ இனால் காட்டப்படும் வன்பொருள் பகுதியில் தற்போது இயங்கும் முறைவழியின் (running process) நினைவக மொழிபெயர்ப்புப் படங்களைக் (maps) கொண்ட ஒரு பதிவகத் தொகுதி உள்ளது. நடப்பு முறைவழியின் (current process) ஓர் உள்ளீடாக மெய்நிகர் முகவரி (virtual address) வழங்கப்படும்போது உரிய பௌதிக முகவரியை (physical address) வெளியிடுகின்றது (யாதாயினும் இருப்பின்). மேற்குறித்த வரிப்படத்தில் Ⓐ ஆனது

(1) எண்கணிதத் தருக்க அலகு (ALU) ஆகும்.
(2) கட்டுப்பாட்டு அலகு ஆகும்.
(3) முதலாவது மட்ட (L1) பதுக்கு நினைவகம் ஆகும்.
(4) நினைவக முகாமை அலகு ஆகும்.
(5) பக்க அட்டவணை ஆகும்.

5. $P = 10110001$, $Q = 01001110$ ஆகிய இரும எண்களைக் கருதுக. $X = P$ OR Q, $Y = P$ AND Q ஆயின், X மற்றும் Y யின் பெறுமானங்கள் முறையே,

(1) 01001110, 10110001
(2) 10110001, 00000000
(3) 10110001, 11111111
(4) 11111111, 00000000
(5) 11111111, 10110001

6. பதின்ம எண் –12 இன் 2 இன் நிரப்பி யாது?

(1) 00001100 (2) 00110011 (3) 11110011 (4) 11110100 (5) 11111011

7. 2 இன் நிரப்பி பற்றி பின்வருவனவற்றில் எது உண்மையானது?

(1) குறியை (sign) வகைகுறிப்பதற்கு ஒரு மேலதிக பிற்று பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
(2) எண்கணிதச் செய்பணிகளை ஆற்றுவதற்குக் குறைந்த செலவு உள்ள, உயர்கதி வன்பொருள் அமைத்தலைச் சாத்தியமாக்குகின்றது.
(3) கூட்டலும் கழித்தலும் இரு வேறுபட்ட செயற்பாடுகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
(4) பொதுவாக பதினறும எண் முறைமையில் வகைகுறிக்கப்படுகின்றது.
(5) தருக்கச் செய்பணிகளை ஆற்றுவதற்கு முதலாம் தலைமுறைக் கணினிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

8. கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணை 1 மற்றும் அட்டவணை 2 இல் உள்ள எழுத்து பிரதிநிதித்துவத்தைக் கவனிக்க.

அட்டவணை 1:

අ	ආ	ඇ	ඈ
0D85	0D86	0D87	0D88

அட்டவணை 2:

அ	ஆ	இ	ஈ
0B85	0B86	0B87	0B88

கீழே தரப்பட்டுள்ள எந்த எழுத்து குறிமுறையாக்கல் அமைப்புக்களில் (character encoding systems), அட்டவணை 1 மற்றும் அட்டவணை 2 இல் மேலே உள்ள எழுத்துக்கள் முறையே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது?

(1) இரண்டு அட்டவணைகளும் 1 மற்றும் 2 : ASCII இல்
(2) இரண்டு அட்டவணைகளும் 1 மற்றும் 2 : UNICODE இல்
(3) அட்டவணை 1 : ASCII இல், அட்டவணை 2 : UNICODE இல்
(4) அட்டவணை 1 : EBCDIC இல், அட்டவணை 2 : ASCII இல்
(5) அட்டவணை 1 : UNICODE இல், அட்டவணை 2 : ASCII இல்

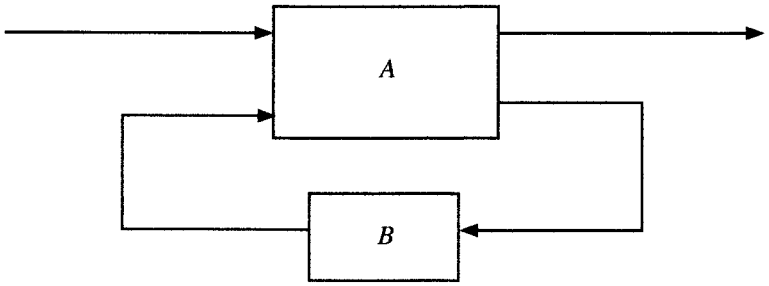
9. பின்வருவனவற்றில் எது $A\bar{B}\bar{C} + B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + BC$ இற்குச் சமவலுவுள்ள மிகவும் சுருக்கிய கோவையாகும்?

(1) $A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + B$
(2) $\bar{B}(A\bar{C} + \bar{A}C) + B$
(3) $\bar{C}(A\bar{B} + B) + C(\bar{A}\bar{B} + B)$
(4) $A\bar{C} + \bar{A}C + B$
(5) $\bar{A}\bar{C} + B$

[பக். 3 ஐப் பார்க்க

0002945
අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

10. ஒரு வரிசைமுறைத் தருக்கச் சுற்றின் ஒரு கட்ட வரிப்படம் (Block diagram) கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது. இங்கு ஒரு தொகுதி A எனவும் மற்றைய தொகுதி B எனவும் முகப்படையாளமிடப்பட்டுள்ளன.

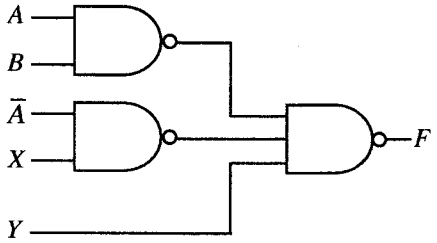


மேற்குறித்த கட்ட வரிப்படத்தைப் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது/சரியானவை?

I – தொகுதி A ஒரு சேர்மானத் தருக்கச் சுற்றாகும்.
II – தொகுதி B ஒரு நினைவகக் கூறாகும்.
III – தருக்க வாயில்களைப் பயன்படுத்திக் தொகுதி A ஐ மாத்திரம் நடைமுறைப்படுத்தலாம்.

(1) I மாத்திரம் (2) II மாத்திரம்
(3) I, II ஆகியன மாத்திரம் (4) I, III ஆகியன மாத்திரம்
(5) I, II, III ஆகிய எல்லாம்

11. NAND வாயில்களைக் கொண்ட பின்வரும் தருக்கச் சுற்றைக் கருதுக.



மேற்குறித்த சுற்றின் தேவைப்படும் வெளியீடு $AB + \overline{A}\overline{B} + \overline{C}$ எனின் X, Y ஆகிய உள்ளீடுகள் யாதாக இருக்கும்?

(1) $X = B$ மற்றும் $Y = C$ (2) $X = B$ மற்றும் $Y = \overline{C}$
(3) $X = \overline{B}$ மற்றும் $Y = C$ (4) $X = \overline{B}$ மற்றும் $Y = \overline{C}$
(5) $X = \overline{C}$ மற்றும் $Y = B$

12. பணிசெயல் முறைமை (operating system) என்பது கணினியில் ஓடும், ஆனால் சில விசேட பொறுப்புகளைக் கொண்ட வேறொரு செய்நிரலாகும். நினைவு முகாமைத்துவம், கோப்பு முகாமைத்துவம் மற்றும் உள்ளீட்டு/வெளியீட்டு முகாமைத்துவம் ஆகியன இப்பொறுப்புகளில் சிலவாகும். பணிசெயல் முறையின் மற்றுமொரு முக்கியமான பொறுப்பு யாது?

(1) காப்பு (backup) முகாமைத்துவம்
(2) பதுக்கு நினைவக (cache memory) முகாமைத்துவம்
(3) தொகுப்பி (compiler) முகாமைத்துவம்
(4) முறைவழி (process) முகாமைத்துவம்
(5) முறைமைக் கடிகார (system clock) முகாமைத்துவம்

13. ஒற்றை முறைவழியாக்கிக் கணினியில் ஒரு பயனரால் தொடக்கப்பட்ட செயன்முறைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்போது பயனரால் உணரப்படும் ஒவ்வொரு முறைவழிக்குமான (process) துலங்கல் நேரத்திற்கும் (response time) மற்றும் நினைவக முகாமைத்துவம் தொடர்பான பணிக்கும் முறையே என்ன நடைபெறும்?

(1) துலங்கல் நேரம், நினைவக முகாமைத்துவத்துடன் தொடர்பான பணி ஆகிய இரண்டும் அதிகரிக்கும்.
(2) துலங்கல் நேரம் குறைவடையும்போது நினைவக முகாமைத்துவத்துடன் தொடர்பான பணி அதிகரிக்கும்.
(3) துலங்கல் நேரம் அதிகரிக்கும்போது நினைவக முகாமைத்துவத்துடன் தொடர்புடைய பணி குறைவடையும்.
(4) நினைவக முகாமைத்துவத்துடன் தொடர்பான பணியும் துலங்கல் நேரமும் குறைவடையும்.
(5) அவை இரண்டிலும் எந்த மாற்றமும் இல்லை.

14. பின்வருவனவற்றில் எது பணிசெயல் முறைமையின் ஒரு **பொறுப்பன்று**?

(1) முறைவழிகளுக்குப் பௌதிக நினைவகத்தை ஒதுக்கல்
(2) எம்முறைவழியை ஓடவிடவேண்டுமெனத் தீர்மானித்தல்
(3) ஒரு வன்வட்டில் தொகுத்த செய்நிரற் கோப்புகளின் பயன்பாடு பற்றிய குறிப்பை வைத்திருத்தல்
(4) பௌதிக நினைவகத்தின் எப்பகுதிகள் பயன்படுகின்றன, எப்பகுதிகள் சுயாதீனமாக இருக்கின்றன என்பது பற்றிய குறிப்பை வைத்திருத்தல்
(5) பௌதிக நினைவகத்திற்கும் வன்வட்டிற்குமிடையே இடைமாற்றும் முறைவழிகள்

008210
02030002201132 10

15. ஒரு கணினியில் பயனர் செய்நிரலின் பருமன் பௌதிக நினைவகத்தின் பருமனை விஞ்சலாம். அத்துடன் செய்நிரல்களின் தேவைப்படும் பகுதிகள் மாத்திரம் பௌதிக நினைவகத்தில் பேணப்படுகின்றன. மேற்குறித்தவற்றுக்குப் பின்வரும் எது காரணமாக இருக்கலாம்?

(1) பதுக்கு நினைவகத்தைப் பயன்படுத்தல்
(2) கோப்பின் தொடர் ஒதுக்கீட்டைப் (contiguous file allocation) பயன்படுத்தல்
(3) கோப்பு ஒதுக்கீட்டு அட்டவணையை (FAT) பயன்படுத்தல்
(4) நினைவக முகாமை அலகுகளைப் (MMU) பயன்படுத்தல்
(5) பக்கங்கள் (pages), சட்டங்கள் (frames), பக்க அட்டவணைகள் (page tables) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தல்

16. தொகுப்பிகள் (compilers) மற்றும் வரிமொழிமாற்றிகள் (interpreters) என்பன பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது சரியானது?

A - ஒரு தொகுப்பி முழு உயர்நிலை மொழி செயல்நிரலையும் அதன் பொறிக் குறிமுறையாக (machine code) மற்றுகின்றது.
B - ஒரு வரிமொழிமாற்றி ஒவ்வோர் உயர்நிலை மொழி செயல்நிரற் கூற்றையும் செயல்நிரல் இயக்கத்தின் போது தொடர்புடைய பொறிக் குறிமுறையாக மாற்றுகின்றது.
C - பொதுவாக தொகுப்பி குறிமுறைகள் வரிமொழிமாற்றி குறிமுறைகளை விட வேகமாக இயங்கும்.

(1) A மாத்திரம் (2) A, B மாத்திரம் (3) A, C மாத்திரம்
(4) B, C மாத்திரம் (5) A, B, C ஆகிய எல்லாம்

17. வழிப்படுத்தப்பட்ட (guided) ஊடகங்களையும் வழிப்படுத்தப்படாத (unguided) ஊடகங்களையும் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எவை சரியானவை?

A – வழிப்படுத்தப்படாத ஊடகங்களின் ஊடுகடத்தலிலும் பார்க்க வழிப்படுத்தப்பட்ட ஊடகங்களின் ஊடுகடத்தல் உயர் தரவுக் கதிகளுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றது.
B – வழிப்படுத்தப்படாத ஊடகங்களிலும் பார்க்க வழிப்படுத்தப்பட்ட ஊடகங்கள் குறைந்த குறுக்கீட்டுக்கு உட்படுகின்றன.
C – வழிப்படுத்தப்பட்ட ஊடகங்களிலும் பார்க்க வழிப்படுத்தப்படாத ஊடக ஊடுகடத்தல் மேலும் பாதுகாப்பானது.
D – வழிப்படுத்தப்பட்ட ஊடகங்களிலும் பார்க்க வழிப்படுத்தப்படாத ஊடக ஊடுகடத்தல் குறைந்த பட்டையகலத்தைப் (bandwith) பயன்படுத்துகின்றது.

(1) A, B, C ஆகியன மாத்திரம் (2) A, B, D ஆகியன மாத்திரம்
(3) A, C, D ஆகியன மாத்திரம் (4) B, C, D ஆகியன மாத்திரம்
(5) A, B, C, D ஆகிய எல்லாம்

18. பண்பேற்றத் (modulation) தொழினுட்பத்தில் நிறைவேற்றப்படும் முறைவழி (process) யாது?

(1) ஊடுகடத்தும் சைகையில் தகவலைக் குறிமுறைப்படுத்தல்
(2) ஊடுகடத்தும் தகவலில் சைகையைக் குறிமுறைப்படுத்தல்
(3) ஊடுகடத்தும் சைகையிலிருந்து தகவலைப் பிரித்தெடுத்தல்
(4) ஊடுகடத்தும் தகவலிலிருந்து சைகையைப் பிரித்தெடுத்தல்
(5) குறைந்தபட்சத் திரிவுடன் தகவலை இடம்மாற்றல்

19. பாட்டை இடத்தியல் (bus topology) பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எவை **பிழையானவை**?

A – கணினிகளும் வலையமைப்புச் சாதனங்களும் ஒரு தனி வடத்துடன் (cable) இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
B – எல்லாப் போக்குவரத்துப் பாய்ச்சல்களும் வலஞ்சுழியாகவோ, இடஞ்சுழியாகவோ இருக்கும்.
C – பட்டையகலம் கணுக்களுக்கிடையே (nodes) பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகின்றது.
D – ஒவ்வொரு கணுவும் அதன் அயலில் உள்ள இரண்டுடன் இணைக்கப்படும்.

(1) A, B ஆகியன மாத்திரம் (2) A, D ஆகியன மாத்திரம்
(3) B, C ஆகியன மாத்திரம் (4) B, D ஆகியன மாத்திரம்
(5) C, D ஆகியன மாத்திரம்

20. வெற்றிடத்துடன் கூடிய பின்வரும் கூற்றினைக் கருதுக.

ஓர் ஊடக அணுகற் கட்டுப்பாட்டு (Media Access Control–MAC) முகவரி வழக்கமாக ..... எண்களில் வகைகுறிக்கப்படும்.

பின்வருவனவற்றில் வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்குப் பொருத்தமானது எது?

(1) இரும (2) பதின்ம (3) பதினறும (4) இயற்கை (5) எண்ம

0002943
අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

Past Papers Wiki

21. ஒரு வகுப்பு C இணைய உடன்படுதெறிமுறை (IP) யினை உபயோகித்து 16 உபவலைகளை உருவாக்குமாறு உம்மிடம் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. உபவலையை உருவாக்குவதற்கு எந்த உபவலை மறைமுகம் (subnet mask) உகந்தது?

(1) 255.255.255.240 (2) 255.255.255.248 (3) 255.255.255.250
(4) 255.255.255.252 (5) 255.255.255.224

22. முறைமையினைப் சரிபார்ப்பதற்குரிய (testing) பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது/ சரியானவை?

A – கறுப்புப் பெட்டிச் சோதிப்பானது (black box testing) குறிமுறையில் உள்ள ஒவ்வொரு வரியும் விவரமாகச் செவ்வைபார்க்கப்படுகின்றது.
B – அலகுச் சோதிப்பானது (unit testing) குறிமுறையில் உள்ள வழுக்களை வெளிப்படுத்த உதவுகின்றது.
C – முறைமைச் சோதிப்பானது அலகுச் சோதிப்புக்கு முன்பாக மேற்கொள்ளலாகாது.

(1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) C மாத்திரம்
(4) A, C ஆகியன மாத்திரம் (5) B, C ஆகியன மாத்திரம்

23. பின்வருவனவற்றில் எது செயல்சார் தேவைகளைக் குறிக்கின்றது (functional requirements)?

A – பயனர்கள் தமது தொடர்பு கொள்ளும் முகவரிகளையும் தொலைபேசி எண்களையும் இற்றைப்படுத்துவதற்கு அனுமதிக்கப்பட வேண்டும்.
B – எந்தவொரு பயனரின் கோரிக்கையும் 2 ms நேரத்தினுள் பதிலளிக்கப்பட வேண்டும்.
C – முறைமை எளிதாக மாற்றப்படத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும்.

(1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) C மாத்திரம்
(4) A, C ஆகியன மாத்திரம் (5) A, B, C ஆகிய எல்லாம்

24. ஒரு மென்பொருள் செயற்றிட்டம் பற்றிய பின்வரும் விவரங்கள் தரப்பட்டுள்ளன:

A – தேவைகள் நிலையானவை (முழுச் செயற்றிட்டத்தின்போது மாற்றவிடப்படுவதில்லை)
B – முழுமையான மென்பொருள் உற்பத்தியை ஒரே தடவையில் வழங்க வேண்டும்.
C – செயற்றிட்டத்தின் ஒவ்வொரு செயற்பாட்டுக்கும் விரிவான விளக்கங்கள் மற்றும் விவரக்கூற்றுக்கள் தயாரிக்கப்பட வேண்டும்.

இச்செயற்றிட்டத்திற்கு மிகவும் உகந்த மென்பொருள் முறைவழி மாதிரி (software process model) யாது?

(1) சுறுசுறுப்பு (agile)
(2) முன்மாதிரியம் (prototype)
(3) விரைவு பிரயோக அபிவிருத்தி (Rapid Application Development)
(4) சுருளி (spiral)
(5) நீர்வீழ்ச்சி (waterfall)

25. தரவுப் பாய்ச்சல் வரிப்படங்கள் (Data Flow Diagram–DFD) பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் **பிழையானது** யாது?

(1) சந்தர்ப்ப (context) வரிப்படமானது அதியுயர் மட்ட கருத்துப்பொருள் (abstraction) உள்ள DFD ஆகும்.
(2) முறைமையில் உள்ள எல்லா தரவு தேக்கல்களும் (data stores) சந்தர்ப்ப வரிப்படத்தில் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.
(3) DFD களில் உள்ள ஏனைய கூறுகளை இணைப்பதற்கு தரவுப் பாய்ச்சல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
(4) அடிப்படைச் செயன்முறைகள் (elementary processes) மேலும் பிரிகையடையச் (decompose) செய்யப்படுவதில்லை.
(5) DFD களில் உள்ள வெளி நிலைபொருள்கள் (external entities) மூலங்களாக அல்லது தரவு பெறுநர்களாகச் செயற்படுகின்றன.

26. 'ALdb' எனப்படும் ஒரு தரவுத்தளத்தை நீக்குவதற்குரிய (delete) சரியான SQL கூற்று யாது?

(1) delete ALdb; (2) delete database ALdb; (3) drop ALdb;
(4) drop database ALdb; (5) remove database ALdb;

27. இரண்டாம் சாதாரண வடிவத்தில் (2NF) உள்ள ஒரு தொடர்பு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது / எவை உண்மையானது / உண்மையானவை?

A – அது ஒரு கூட்டுச் சாவியைக் கொண்டிருக்கலாம்.
B – அது முதலாம் சாதாரண வடிவத்திலும் (1NF) இருக்க வேண்டும்.
C – எல்லா முக்கியமல்லாத பண்புகளும் முதற் சாவியை முற்றாகச் செயல்படுரீதியில் சார்ந்துள்ளன.

(1) B மாத்திரம் (2) C மாத்திரம்
(3) A, B ஆகியன மாத்திரம் (4) B, C ஆகியன மாத்திரம்
(5) A, B, C ஆகிய எல்லாம்

008210

0103000220113210

28. தருக்கத் தரவுத்தளத் திட்டம் (logical database schema) பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்மையானது?

A – அது ஒரு தரவுத்தளத்திற்குப் பணித்திட்ட வரைவு (blueprint) ஆகும்.
B – அது தரவுகளையும் தகவல்களையும் கொண்டுள்ளது.
C – அது தரவு மீது பிரயோகிக்கப்படும் எல்லாக் கட்டுப்பாடுகளையும் (constraints) கருதுகின்றது.

(1) A மாத்திரம்
(2) A, B ஆகியன மாத்திரம்
(3) A, C ஆகியன மாத்திரம்
(4) B, C ஆகியன மாத்திரம்
(5) A, B, C ஆகிய எல்லாம்

29. பின்வரும் SQL கூற்றைக் கருதுக:

Alter table subject add primary key (Subject_Id);

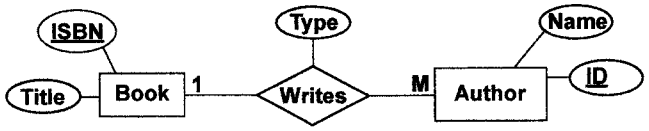
இவ் SQL கூற்றினைப் பற்றிப் பின்வருவனவற்றில் எது **பிழையானது**?

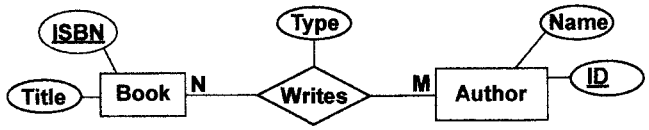
(1) அது *subject* எனப்படும் அட்டவணைக்கு ஒரு முதன்மைச் சாவிக் கட்டுப்பாட்டைச் சேர்க்கின்றது.
(2) *subject* எனப்படும் அட்டவணை ஏற்கெனவே இருத்தல் வேண்டும்.
(3) புலம் *Subject_Id* ஆனது வெற்றாக (null) இருத்தலாகாது.
(4) *Subject_Id* எனப்படும் ஒரு முதன்மைச் சாவியுடன் *subject* எனப்படும் ஓர் அட்டவணை உருவாக்கப்படுகின்றது.
(5) *Subject_Id* புலத்தின் பெறுமதிகள் *subject* அட்டவணையில் மீண்டும் இடம்பெறலாகாது.

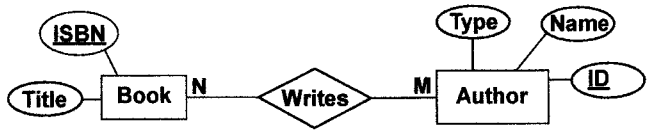
- நூலாசிரியர்கள் மற்றும் நூல்கள் என்பன பற்றிய பின்வரும் சூழ்நிலைக்காட்சியைக் கருதிக் கொண்டு **30**, **31** ஆகிய வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.

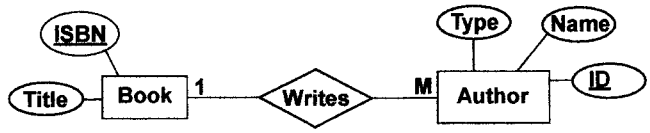
"ஒரு நூலாசிரியர் (author) நூல்களை (book) எழுதலாம் (writes), ஒரு நூலுக்கு ஒரு தலைப்பும் (title) தனியொன்றான (uniques) ISBN எனப்படும் ஒரு குறிமுறையும் உள்ளன. ஒரு நூல் ஒரு நூலாசிரியரினால் அல்லது பல நூலாசிரியர்களினால் எழுதப்படலாம். ஒரு நூலாசிரியருக்கு ஒரு பெயரும் (name) தனியொன்றான ID உம் உள்ளன. ஒரு நூலாசிரியர் ஒரு குறித்த நூலிற்கு ஒரு பிரதம நூலாசிரியர் அல்லது ஓர் இணை நூலாசிரியர் என்ற வகை (type) யைக் கொண்டிருக்கலாம்."

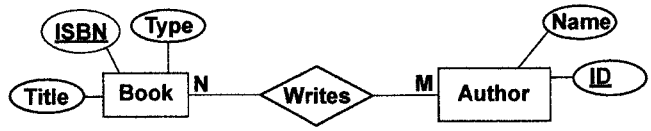
30. பின்வருவனவற்றில் எது மேற்குறித்த சூழ்நிலைக்காட்சிக்கு மிகவும் உகந்த நிலைபொருள் தொடர்புடைமை (ER) வகைகுறிப்பாகும்?

(1)


(2)


(3)


(4)


(5)


[பக். 7 ஐப் பார்க்க

0002941
අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

31. மேற்குறித்த சூழ்நிலைக்காட்சியில் உள்ள நிலைபொருள் தொடர்புடைமைகளை (entity relationships) ஒரு தொடர்புத் திட்டத்துடன் (relational schema) படமாக்கும்போது (mapping) தொடக்கத்தில் (initial) எத்தனை அட்டவணைகள் பெறப்படலாம்?

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5

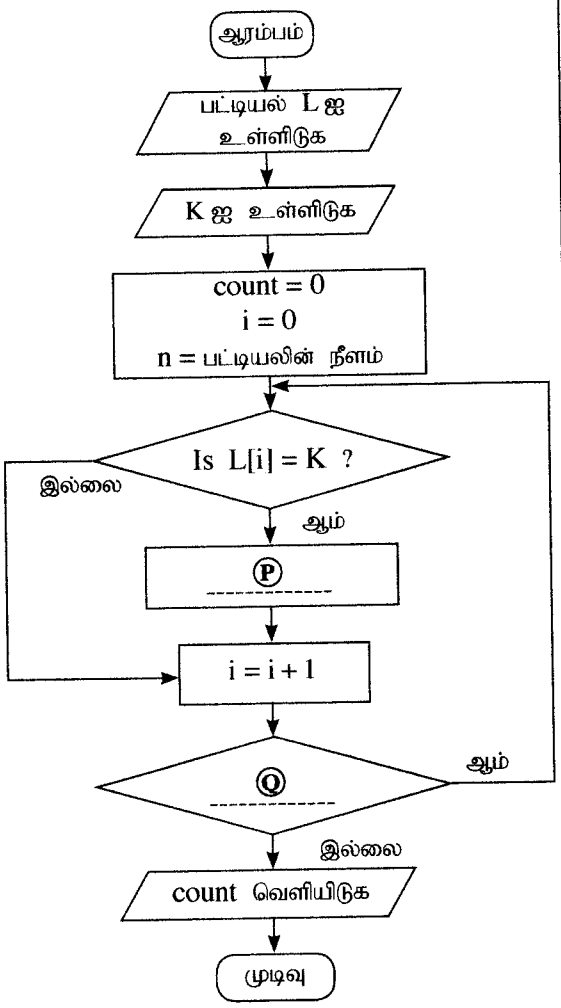
● **32** தொடக்கம் **34** வரையுள்ள வினாக்கள் கீழே உள்ள பாய்ச்சற் கோட்டுப்படத்தினால் எடுத்துரைக்கப்படும் நெறிமுறையை அடிப்படையாய்க் கொண்டவை. நெறிமுறையானது உள்ளீடுகளாக ஓர் உருப்படிப்பட்டியல் L ஐயும் ஓர் உருப்படி K ஐயும் எடுக்கும் அதேவேளை K இற்குச் சமமான L இல் உள்ள உருப்படி எண்ணிக்கையை வெளியிடுமென எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. பட்டியற் சுட்டிகள் (index) 0 இல் ஆரம்பிக்கின்றன. பாய்ச்சற் கோட்டுப்படத்தில் P மற்றும் Q என முகப்படையாளமிடப்பட்ட இரு பதிவுகள் வெற்றிடமாக (குறிப்பிடப்படாமல்) உள்ளன.

32. நெறிமுறை சரியாகத் தொழிற்படுவதற்கு வெற்றிடம் P இல் செருகப்பட வேண்டியது யாது?

(1) n = n-1
(2) n = n+1
(3) count = count + 1
(4) count = count + i
(5) count = count + n

33. நெறிமுறை சரியாகத் தொழிற்படுவதற்கு வெற்றிடம் Q இல் செருகப்பட வேண்டியது யாது?

(1) Is i < n?
(2) Is i = n?
(3) Is count < n?
(4) Is count < K?
(5) Is n > 0?



34. பின்வரும் I, II, III இல் காட்டப்படும் பைதன் செய்நிரல்களைக் கருதுக.

I
```
L = [int(x) for x in input().split()]
K = int(input())
count = 0
for i in range(len(L)):
      if (L[i]== K):
            count = count + 1
print(count)
```

II
```
L = input().split()
K = input()
count = 0
n = len(L)
for i in range(n):
      if (L[i]== K):
            count = count + i
print(count)
```

III
```
L = [int(x) for x in input().split()]
K = int(input())
count = i = 0
while ( i < len(L)):
      if (L[i]== K):
            count = count + 1
print(count)
```

மேற்குறித்த எப் பைதன் செய்நிரல் தரப்பட்ட நெறிமுறையை செயற்படுத்தும்?

(1) I மாத்திரம் (2) II மாத்திரம்
(3) I, II ஆகியன மாத்திரம் (4) I, III ஆகியன மாத்திரம்
(5) I, II, III ஆகிய எல்லாம்

[பக். 8 ஐப் பார்க்க

35. பின்வரும் பைதன் குறிமுறையின் உள்ளீடு 17 எனின், வெளியீடு யாது?

```
n = float(input())
m = (n // (n % 5)) ** 3
print(m)
```

(1) 24.0 (2) 25.5 (3) 512.0 (4) 614.125 (5) வழுத் தகவல்

36. ஒரு பைதன் செய்நிரலில் S ஒரு சரம் (string) எனவும் L ஒரு பட்டியல் (list) எனவும் T ஒரு பதிவு (tuple) எனவும் கொள்க. ஒவ்வொன்றினதும் நீளம் (length) 10 ஆகும். பின்வரும் பைதன் கூற்றுகளைக் கருதுக:

I – S[2] = '2'
II – L[2] = '2'
III – T[2] = '2'

மேற்குறித்த மூன்று கூற்றுகளிலும் எது/எவை ஒரு வழுவைப் பிறப்பிக்கும்?

(1) I மாத்திரம் (2) II மாத்திரம்
(3) I, II ஆகியன மாத்திரம் (4) I, III ஆகியன மாத்திரம்
(5) I, II, III ஆகிய எல்லாம்

37. பின்வரும் பைதன் குறிமுறைக் கூறின் வெளியீடு யாதாக இருக்கும்?

```
S = "corona virus pandemic"
V = "aeiou"
count = 0
for i in range(len(S)):
        if (S[i] in V):
                count = count + 1
print(count)
```

(1) 0 (2) 5 (3) 8 (4) 19 (5) 21

38. பின்வரும் பைதன் குறிமுறை நிறைவேற்றப்படும்போது வெளியீடு யாதாக இருக்கும்?

```
x = 1
def myfunc(p, q):
      global x
      p, q = q, p
      x = x + p
myfunc(x,3)
print(x)
```

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) வழுத் தகவல்

39. பின்வரும் பைதன் குறிமுறையின் உள்ளீடு 100 ஆக இருப்பின், வெளியீடு யாதாக இருக்கும்?

```
n = int(input())
if (n > 0):
      m = "Z"
      if (n > 10):
            if (n > 100):
                  m = "A"
            elif (n < 50):
                  m = "B"
            else:
                  m = "C"
      else:
            m = "D"
print(m)
```

(1) A (2) B (3) C (4) D (5) Z

[பக். 9 ஐப் பார்க்க

0002942
අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

40. பின்வரும் பைதன் குறிமுறையின் வெளியீடு யாதாக இருக்கும்?

```
x = 1
y = 100
while (x < 100):
      y = y – x
      x = x + 1
      if (x + y) < 90:
            break
print(y)
```

(1) 100 (2) 85 (3) 79 (4) 72 (5) 7

41. பின்வரும் பைதன் செய்நிரலைக் கருதுக:

```
f1 = open("inFile.txt", "r")
f2 = open("outFile.txt", "w")
checkString = "No"
for line in f1:
       if (checkString not in line):
          f2.write(line)
f1.close()
f2.close()
```

மேற்குறித்த செய்நிரல் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது/சரியானவை?

A – உள்ளீட்டுக் கோப்பு (inFile.txt) இன் உள்ளடக்கம் ஒரு தடவை ஒரு வரியாக ஒரு தடத்தில் முறைவழிப்படுத்தப்படுகின்றது. (processed)

B – ஒரு கோப்பின் மொத்த உள்ளடக்கமும் வேறொரு கோப்பு மீது எழுதப்படுகின்றது.

C – இரு கோப்புகளில் ஒன்றாவது இல்லாவிட்டால், செய்நிரல் குறிமுறையின் முதல் இரு வரிகளை நிறைவேற்றும் போது நின்று வெளியேறும். (stop and exit)

(1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம்
(3) A, B ஆகியன மாத்திரம் (4) A, C ஆகியன மாத்திரம்
(5) A, B, C ஆகிய எல்லாம்

42. ஒரு வரைவிலக்கணப் பட்டியலை (definition list) வரையறுப்பதற்குப் பின்வரும் HTML ஒட்டுகளில் (tags) எவை பயன்படுத்தப்படும்?

(1) <dl>, <dd>, <li> (2) <dl>, <dt>, <dd> (3) <dl>, <td>, <dd>
(4) <dl>, <th>, <dd> (5) <dl>, <th>, <td>

43. ஒரு படிவத்தில் ஒரு *fieldset* குழுப்பிரிப்புக்கு (grouping) ஒரு தலைப்பை (caption) உட்படுத்துவதற்கு எந்த HTML ஒட்டு பயன்படுத்தப்படும்?

(1) <caption> (2) <head> (3) <label> (4) <legend> (5) <title>

44. பின்வரும் PHP குறிமுறைத் தொகுதியின் எதிர்பார்க்கும் வெளியீடு யாது?

```
<?php
      $one = "Welcome";
      $two = "2020";
echo $one.$two ;
?>
```

(1) Welcome.2020 (2) Welcome2020 (3) Welcome 2020
(4) Welcome;2020; (5) Welcome.2020;

45. பின்வருவனவற்றில் எது ஒரு வலைப்பக்கத்தின் தரவிறக்கக் கதியைக் (downloading speed) **குறைந்தளவில்** பாதிக்கின்றது?

(1) வலை மேலோடியின் (browser) ஆற்றல் (capability)
(2) வலைப் பக்கத்தில் உள்ள மீயிணைப்புகளின் (hyperlinks) எண்ணிக்கை
(3) வலைப் பக்கத்தில் உள்ள விம்பங்களின் (image) எண்ணிக்கையும் அவற்றின் அளவும்
(4) வலைப் பக்கத்தைத் தேக்கி வைக்கும் சேவையகக் கணினியின் முறைவழியாக்கல் வலு
(5) வலைப் பக்கத்தை அணுகுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் இணையத் தொடுப்பின் பட்டையகலம்

46. கீழே தரப்பட்டுள்ள குறிமுறை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்மையானது?

```
<style>
        .title {
        text-align: center;
        color: blue;
        }
</style>
```

(1) இது அகநிலைப் பாணிகளை (internal style) வரையறுத்து CSS 'வகுப்பு' (class) எண்ணக்கருவைப் பயன்படுத்துகின்றது.
(2) இது அகநிலைப் பாணிகளை வரையறுத்து CSS 'கூட்ட' (group) எண்ணக்கருவைப் பயன்படுத்துகின்றது.
(3) இது உள்கோட்டுப் பாணிகளை (inline style) வரையறுத்து CSS 'கூட்ட' (group) எண்ணக்கருவைப் பயன்படுத்துகின்றது.
(4) குறிமுறையினுள்ளே வரையறுக்கப்படும் பாணிகளை ஒரு வகை மூலகத்திற்கு (element) மாத்திரம் பயன்படுத்தலாம்.
(5) இது CSS 'Id' எண்ணக்கருவிற்கு ஓர் உதாரணமாக இருக்கும் அதே வேளை Id இன் பெயர் 'title' ஆகும்.

47. பின்வரும் HTML குறியீட்டு வரியைக் கருதுக.

```
<a href="#PartA"> Go to Part A </a>
```

பின்வரும் அட்டவணையில் உள்ள நிரைகளில் எது மேற்குறித்த குறிமுறை வரியின் விளைவை விவரிக்கின்றது?

	ஒரு மீயிணையாகக் காட்சிப்படுத்தப்படுவது	மீயிணையுடன் இணைக்கப்படுவது
(1)	#PartA	"Go to Part A" எனப் பெயரிடப்படும் புதிய வலைப் பக்கம்
(2)	#PartA	Id "Go to Part A" எனப் பெயரிப்படும் அதே பக்கத்தின் ஒரு பகுதி
(3)	Go to Part A	"#PartA" எனப் பெயரிடப்படும் புதிய வலைப் பக்கம்
(4)	Go to Part A	Id "#PartA" எனப் பெயரிடப்படும் அதே வலைப் பக்கத்தின் ஒரு பகுதி
(5)	Go to Part A	Id "Part A" எனப் பெயரிடப்படும் அதே வலைப் பக்கத்தின் ஒரு பகுதி

48. இலத்திரனியல் வர்த்தகம் (e-commerce) தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை உண்மையானது/உண்மையானவை?

A – ஒரு குறித்த பொருள் பல்வேறு இலத்திரனியல் வர்த்தக வலைத்தளங்களில் வெவ்வேறு விலைகளில் கிடைக்கலாம்.
B – வாடிக்கையாளர்கள் இலத்திரனியல் வர்த்தக வலைத்தளங்களினூடாகக் கொள்வனவு செய்யும் பொருள்களின் தரத்தைச் சரிபார்ப்பதற்குப் பொருள்களைப் பெறும்போது பணத்தைச் செலுத்துவதற்கான விருப்பத் தெரிவு வழிவகுக்கின்றது.
C – குறித்த விலைக்கு மேலே விநியோகக் கட்டணமாகவும் சேவைக் கட்டணமாகவும் மேலதிக கட்டணங்களை அறவிடலாம்.

(1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) C மாத்திரம்
(4) A, C ஆகியன மாத்திரம் (5) A, B, C ஆகிய எல்லாம்

49. பின்வருவனவற்றைக் கருதுக:

A – வானில் முகில் உண்டாதல்
B – உயிர்வாழ் இனங்களின் பரிணாமம்
C – மனித மூளையில் நரம்புக்கலங்கள் தொழிற்படும் விதம்

மேற்குறித்தவற்றில் எது/எவை உயிரியல் உள்ளீர்ப்புக் கணிப்பில் (bio-inspired computing) பயன்படுத்தப்படலாம்?

(1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) C மாத்திரம்
(4) A, C ஆகியன மாத்திரம் (5) B, C ஆகியன மாத்திரம்

50. சொட்டுக் கணிப்புப் (quantum computing) பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது/சரியானவை?

A – சொட்டுக் கணிப்பில் சொட்டுப் பௌதிகத்தின் கோட்பாடுகள் பிரயோகிக்கப்படுகின்றன.
B – சொட்டுக் கணிப்பில் தகவல் அலகாக சொட்டுப்பிற்றுகள் (qubits) பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
C – சொட்டுக் கணினிகள் வெளிவிடும் கதிர்வீச்சு மனித பயனர்களிக்கு ஆபத்தானது.

(1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) C மாத்திரம்
(4) A, B ஆகியன மாத்திரம் (5) A, B, C ஆகிய எல்லாம்

* * *

0002944 අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

8210

AL/2020/20/T-II(NEW)

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved]

නව නිර්දේශය/புதிய பாடத்திட்டம்/New Syllabus

NEW
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2020
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2020
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2020

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය II தகவல், தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் II Information & Communication Technology II	20	T II

පැය තුනයි
மூன்று மணித்தியாலம்
Three hours

අමතර කියවීම් කාලය	-	මිනිත්තු 10 යි
மேலதிக வாசிப்பு நேரம்	-	**10 நிமிடங்கள்**
Additional Reading Time	-	10 minutes

வினாத்தாளை வாசித்து, வினாக்களைத் தெரிவுசெய்வதற்கும் விடை எழுதும்போது முன்னுரிமை வழங்கும் வினாக்களை ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வதற்கும் மேலதிக வாசிப்பு நேரத்தைப் பயன்படுத்துக.

சுட்டெண் : .....

முக்கியம்:

* இவ்வினாத்தாள் **13** பக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.
* இவ்வினாத்தாள் **பகுதி A, பகுதி B** என்னும் இரு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. **இவ்விரு பகுதிகளுக்கும்** ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் **மூன்று மணித்தியாலம்** ஆகும்.
* கணிப்பான்களைப் பயன்படுத்துவது **அனுமதிக்கப் படவில்லை.**

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை (பக்கங்கள் 2 - 7)

* **எல்லா** வினாக்களுக்கும் **இத்தாளிலேயே** விடை எழுதுக. ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது விடைகளை எழுதுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் உமது விடைகளுக்குப் போதுமானது என்பதையும் விரிவான விடைகள் அவசியமில்லை என்பதையும் கவனிக்க.

பகுதி B - கட்டுரை (பக்கங்கள் 8 - 13)

* இப்பகுதி **ஆறு** வினாக்களைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றில் **நான்கு** வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுத வேண்டும். உமக்கு வழங்கப்படும் தாள்களை இதற்குப் பயன்படுத்துக.
* இவ்வினாத்தாளுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர முடிவில் **பகுதி A மேலே இருக்கும்படியாக A, B** ஆகிய **இரண்டு பகுதிகளையும் ஒன்றாக சேர்த்துக்** கட்டிய பின்னர் பரீட்சை மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
* வினாத்தாளின் **பகுதி B ஐ மாத்திரம்** பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

பரீட்சகர்களின் உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்

இரண்டாம் வினாத்தாளுக்கு

பகுதி	வினா இல.	புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
மொத்தம்		

இறுதிப் புள்ளி

இலக்கத்தில்	
எழுத்தில்	

குறியீட்டெண்கள்

விடைத்தாள் பரீட்சகர் 1	
விடைத்தாள் பரீட்சகர் 2	
புள்ளிகளைப் பரீட்சித்தவர்	
மேற்பார்வை செய்தவர்	

[பக். 2 ஐப் பார்க்க

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

எல்லா நான்கு வினாக்களுக்கும் **இத்தாளிலேயே** விடை எழுதுக.

இப்பகுதியில் எதனையும் எழுதுதல் ஆகாது.

1. (a) ஒரு வலை மேலோடியினால் வழங்கப்படும் போது (render) பின்வரும் குறிமுறைக் கூறின் எதிர்பார்க்கும் வெளியீட்டை (output) வரைக.

```
<html>
<body>
<table  border=1>
    <tr><th>No</th><th>Type</th><th>City</th></tr>
    <tr><td>1</td><td  rowspan=2>High</td><td>Galle</td></tr>
    <tr><td>2</td><td>Jaffna</td><tr>
</table>
</body>
</html>
```

குறிப்பு : பின்வரும் குற்றுக் கோட்டுப் பெட்டியின் ஓரங்களை வலை மேலோடியின் காட்சிப் பிரதேசமாகக் கருதுக.

(b) கோடுகள் எண்ணிடப்பட்ட பின்வரும் html குறிமுறையைக் கருத்திற் கொண்டு இப்பகுதியில் உள்ள வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.

```
1.  <html>
2.  <head>
3.          <style  type="text/css">
4.                h1,h2{color:blue;}
5.          </style>
6.  </head>
7.  <body>
8.      <h1  style="color:green;">Title  One</h1>
9.      <h2>Title Two</h2>
10. </body>
11. </html>
```

(i) வலை மேலோடியினால் மேற்குறித்த குறிமுறை வழங்கப்படும்போது 8 மற்றும் 9 ஆகிய வரி எண்களில் உள்ள வாசகத்தின் (text) நிறங்கள் யாவை?

வரி எண்	வாசகம்	நிறம்
8	Title One	.....
9	Title Two	.....

(ii) வரி எண் 8 இன் பாணியை (style) வரையறை செய்வதற்கும் மேலாக வரி எண்கள் 3, 4 மற்றும் 5 ஆகிய பாணிகளை வரையறுப்பதன் **ஓர்** அனுகூலத்தை எழுதுக.

.....

.....

[பக். 3 ஐப் பார்க்க

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

இப்பகுதியில் எதனையும் எழுதுதல் ஆகாது.

2. (a) மக்கள் வீட்டில் நெடுங்காலத்திற்குத் தங்கியிருக்க வேண்டிய ஓர் அவசரகாலச் சுகாதாரப் பிரச்சினையின்போது வழக்கமான வணிக நடவடிக்கைகளிற்காக அந்தப் பகுதிகளில் உள்ள கடைகள் தொடர்ந்தும் மூடப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய சூழ்நிலைகளில் ஒரு கிராமத்தில் அல்லது கிட்டிய நகரத்தில் உள்ள கடைகள் இலத்திரனியல் வர்த்தகத்தினூடாகத் தமது வியாபாரத்தை மேற்கொள்வதன் மூலம் தமது சமுதாயத்திற்கு உதவலாம்.

மேற்குறித்த சூழ்நிலைக்காட்சியைக் கருத்திற் கொண்டு தரப்பட்ட சொற்றொகுதிப் பட்டியலிலிருந்து பொருத்தமான சொற்றொகுதிகளைப் பயன்படுத்திப் பின்வரும் கூற்றுகளில் உள்ள வெற்றிடங்களை நிரப்புக.

(i) இந்த அவசரகால சூழ்நிலையில், கடைகள் ..... வணிக மாதிரியைப் பின்பற்றுகின்றன.

(ii) வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு பரிமாற்றத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வகையான உற்பத்திப் பொருள்களைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு இடமளிப்பதற்குக் கடைகள் ..... ஐப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

(iii) ஒவ்வொரு கடைக்குமான இலத்திரனியல் வர்த்தக தளம் தமது உற்பத்திப் பொருள்களை வாடிக்கையாளர்களுக்குக் காட்சிப்படுத்துவதற்கு ..... ஐ நடைமுறைப் படுத்தலாம்.

(iv) நிகழ்நிலை நிதிப் பெறுவனவுகளினூடாகப் பணக்கொடுப்பனவு நுழைவாயிலைப் பயன்படுத்த முடியாத வியாபார உரிமையாளர்களுக்கும், நிகழ்நிலைக் கொடுப்பனவு பணம் செலுத்தும் வழிவகை இல்லாத வாடிக்கையாளர்களுக்கும் ..... இனூடாக ஆதரவளிக்கலாம்.

(v) ஓர் ஒழுங்கை அல்லது வீதி அல்லது வீடமைப்புத் திட்டம் போன்ற உள்ளூர்ப் பிரதேசத்தில் ஒப்படைப்பின் மேல்நிலைச் (overhead) செலவுகளைக் குறைப்பதற்கான சிறந்த வழிகளில் ஒன்று ..... ஆகும்.

(vi) உள்ளூர் கடை உரிமையாளர்கள் ஒரு பொது நுழைவாயிலினூடாக ஒவ்வொரு கடையினதும் சேவைகளை அடையச் செய்வதன் மூலம் தமது சமுதாயத்திற்கு சிறப்பாக சேவையாற்றுவதற்கு ..... தாபிக்கலாம்.

சொற்றொடர்ப்பட்டியல் =

{விளம்பரப் பதாகைகள் (advertising banners), ஒரு நிகழ்நிலைச் சந்தைக் களம் (an online market place), ஓர் வணிக கூடை (a shopping cart), ஓர் வலை உற்பத்திப் பொருள் பட்டியல் (a web product catalogue), பொருளை வழங்குகையில் காசு (cash-on-delivery), கடனட்டைகள் (credit cards), கழிவு விலையிடல் (discount pricing), குழுக் கொள்வனவு (group purchasing), கொடுப்பனவு நுழைவாயில்கள் (payment gateways), கிழிக் மற்றும் பிறிக் (click and brick), தூய கிழிக் (pure click), ஒரு வருமான மாதிரியாகச் சந்தா (subscription as a revenue model) }

(b) பின்வரும் பைதன் செய்நிரலைக் கருதுக.

```
L1 = [int(x) for x in input().split()]
L2 = [int(x) for x in input().split()]
L3=[]
for i in L1:
      for j in L2:
          if (i==j) and (i not in L3):
              L3.append(i)
L3.sort()
print(L3)
```

இப்பகுதியில் எதனையும் எழுதுதல் ஆகாது.

(iii) பின்வருவனவற்றைச் சேர்ப்பதற்கு **வெளிப்புற பாணித்தாளின்** உள்ளடக்கத்தை மட்டும் எழுதுக.

(a) வரி எண் 8 இல் வரையறுக்கப்பட்ட பாணி

(b) எழுத்துருவின் பாணியை (font style) 'Arial' ஆக வரையறுப்பதற்கு 'appear' எனப் பெயரிடப்பட்ட CSS Id ஒன்று

.....

.....

(c) திரை மீது காட்சிப்படுத்துவதற்கு ஒரு தரவுத்தளத்திலிருந்து தரவுகளை மீளப்பெறுவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்ட ஒரு குறிமுறையிலிருந்து A, B, C மற்றும் D என முகப்படையாளமிடப்பட்ட (labeled) பின்வரும் **நான்கு** PHP குறிமுறைத் தொகுதிகள் (code blocks) எடுக்கப்பட்டுள்ளன. எனினும், அக்குறிமுறைத் தொகுதிகள் சரியான ஒழுங்குமுறையில் இல்லை.

முகப்படையாளம்	குறிமுறைக் தொகுதி
A	`$sql = "SELECT itemcode, name FROM Product";` `$result = $conn->query($sql);`

B	`if ($conn->connect_error) {`
	`  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);`
	`}`

C	`if ($result->num_rows > 0) {` `  while($row = $result->fetch_assoc()) {` `  echo "Code:".$row["itemcode"]."/Item:".$row["name"]." ";` `  }` `} else {` `  echo "0 results";` `}`
D	`$conn = new mysqli("localhost", "admin", "C#a8t", "StoreDB");`

(i) பின்வரும் PHP எழுத்துருவாக்கத்தில் (script) உள்ள நான்கு வெற்றிடங்களிலும் நான்கு குறிமுறைத் தொகுதிகளினதும் முகப்படையாளங்களைச் **சரியான வரிசையில்** எழுதுக.

```
<?php
.....
.....
.....
.....
$conn->close();
?>
```

(ii) மேலே உள்ள குறிமுறைத் தொகுதிகள் சரியான வரிசையில் இருப்பின், 'Product' அட்டவணையில் பின்வரும் பெறுமானங்கள் மாத்திரம் இருக்கும்போது எதிர்பார்க்கும் வெளியீடு யாது?

Product

itemcode	name
P1	Pen
P3	Book

.....

.....

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

இப்பகுதியில் எதனையும் எழுதுதல் ஆகாது.

(i) இங்கு (L1 ஐ உருவாக்கும்) முதலாம் உள்ளீடு "7 4 1 2 2 8" ஆகவும் (L2 ஐ உருவாக்கும்) இரண்டாம் உள்ளீடு "8 2 4 5 6" ஆகவும் இருப்பின், செய்நிரலின் வெளியீட்டை எழுதுக.

.....

(ii) இச்செய்நிரலின் நோக்கம் யாது?

.....

.....

3. (a) (i) மேகக் கணிப்பில் (cloud computing) உள்ள **இரு** சேவை மாதிரியுருக்களைக் குறிப்பிடுக.

(1) .....

(2) .....

(ii) ஒரு கணினியின் தருவிப்பு நிறைவேற்றுச் (Fetch-Execution) சுழற்சியில் உள்ள **மூன்று** படிமுறைகளும் யாவை?

(1) .....

(2) .....

(3) .....

(b) கணினி வலையமைப்புகள் தொடர்பாக (i) தொடக்கம் (v) வரை தரப்பட்டுள்ள வாக்கியங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் மிகப் பொருத்தமான உருப்படியைக் கீழேயுள்ள பட்டியலிலிருந்து தெரிந்தெடுத்து எழுதுக.

பட்டியல் = {ADSL தொடுப்பு, DSL தொடுப்பு, FTP, HTTP, இணைய அடுக்கு (Internet Layer), தீம்பொருள் (Malware), வழிப்பறித்தல் (Phishing), TCP, போக்குவரத்து அடுக்கு (Transport Layer), UDP}

(i) போக்குவரத்து அடுக்கில் உபயோகிக்கப்படும் நடப்பொழுங்குப் (protocol) பொறிநுட்பங்கள் குறைந்தபட்சம் பயன்படுத்தப்படும் ஓர் எளிய, வினவலை (query) அடிப்படையாய்க் கொண்ட தொடர்பாடல் மாதிரியம்.

(ii) உலகளாவிய வலையில் (world wide web) தரவுத் தொடர்பாடலுக்கான ஒரு நடப்பொழுங்கு.

(iii) TCP/IP மாதிரியத்தில் TCP/IP நடப்பொழுங்கில் பயன்படுத்தப்படும் முகவரியிடும் (addressing) மற்றும் வழிச்செலுத்தும் (routing) கட்டமைப்புகளை அடுக்கு வரையறுக்கின்றது.

(iv) ஒரு நம்பகமான நபராகப் பாசாங்கு செய்து ஒருவரிடமிருந்து உணர்ச்சிகரமான தகவலைப் பெறுவதற்கு எத்தனிக்கும் செயன்முறை

(v) ஒடுங்கிய பட்டைச் (narrow band) சேவைகளிலும் பார்க்கக் கூடுதலான கதியிலும் கொள்திறனிலும் தரவுகளை ஊடுகடத்துவதற்கு இணைப்பு அனுமதிக்கின்றது.

குறிப்பு : சொற்றொடரின் எண்குறிக்கு எதிரே பொருந்தும் உருப்படியை மாத்திரம் எழுதுக. அடைப்புக்குறிக்குள் எழுதப்பட்டுள்ள ஆங்கில சொற்றொடரை எழுதவேண்டியதில்லை.

(i) .....

(ii) .....

(iii) .....

(iv) .....

(v) .....

இப்பகுதியில் எதனையும் எழுதுதல் ஆகாது.

4. (a) ஒரு பணிசெயல் முறைமை ஒவ்வொரு முறைவழியையும் (process) பற்றிய முக்கிய தகவலைப் பேணுவதற்கு முறைவழிக் கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதிகளைப் (Process Control Blocks [PCB]) பயன்படுத்துகின்றது.

(i) பின்வரும் சூழ்நிலைக்காட்சியை வாசித்து, தரப்பட்டுள்ள வினாவிற்கு விடை எழுதுக.

பியல் முதல் நாள் சேமித்த budget.xls ஐப் பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு தனிமுறைவழி யாக்கி (single processor) கணினியில் ஒரு விரிதாள் செய்நிரலைத் தொடக்குகின்றார். அவர் தனது மின்னஞ்சலைச் செவ்வை பார்ப்பதற்குப் பயன்படுத்தும் ஒரு வலை மேலோடியையும் ஓட விடுகின்றார்.

ஒரு குறித்த நேரத்தில், பணிசெயல் முறைமையானது **விரிதாள் முறைவழியின்** (spreadsheet process) PCB இல் உள்ள **முறைவழி நிலையை** (process state) "இயங்கும் (Running)" என்பதிலிருந்து "தடுக்கப்பட்டதாக (Blocked)" மாற்றுகின்றது. இந்நிலைமாறலுக்குக் காரணமாக இருக்கத்தக்க **ஒரு** காரணத்தை தருக.

.....

.....

(ii) ஒரு முறைவழியின் நிலை (state) மாறும்போது (உ-ம். "இயங்கும் (Running)" → "தயார் (Ready)") அம்முறைவழியின் PCB இல் கணினிப் பதிவகங்களின் பெறுமானங்கள் தேக்கிவைக்கப் படுகின்றன. அவற்றைத் தேக்கி வைத்தல் ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது?

.....

.....

(b) ஒரு வட்டின் தொகுதிப் (block) பருமன் 4 KB ஆகும். ஒரு குறித்த நேரத்தில் தொகுதி 300 இலிருந்து தொடங்கும் அதன் கோப்பு ஒதுக்கீட்டு அட்டவணையின் (File Allocation Table [FAT]) ஒரு பகுதி கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது. இது maximum.py கோப்பின் தொகுதிகளையும் தருகின்றது.

FAT

300	303
301	300
302	
303	304
304	–1

குறிப்பு : ஒரு கோப்பின் இறுதித் தொகுதி –1 இனால் காட்டப்பட்டுள்ளது.

(i) ஒரு பணிசெயல் முறைமை maximum.py கோப்பில் உள்ள தொகுதிகளைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு அம்முறைமைக்கு உதவும் அக்கோப்புக்கான அடைவு நுழைவில் (directory entry) சேமிக்கப்படும் முக்கிய எண்ணின் பெறுமானத்தை எழுதுக.

.....

(ii) maximum.py கோப்புக்கு மேலதிக திருத்தங்கள் செய்யப்படுகின்றனவெனக்கொள்க. இதன் விளைவாக அதன் பருமன் 20 KB ஆகின்றது. இந்நோக்கத்திற்காக FAT இல் தேவைப்படும் மாற்றங்கள் யாவை?

.....

.....

[பக். 7 ஐப் பார்க்க

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

இப்பகுதியில் எதனையும் எழுதுதல் ஆகாது

(c) 0 தொடக்கம் 64 K வரையுள்ள 16 – பிற்று மெய்நிகர் (virtual) முகவரிகளைப் பயன்படுத்தத்தக்க ஒரு கணினி எம்மிடம் உள்ளதெனக் கொள்க. மேலும், இக்கணினியின் பௌதீக நினைவகத்தின் (physical memory) அளவு 32 KB ஐ மாத்திரம் உடையது எனவும் இக்கணினியின் பக்க (page) அளவு 4 KB எனவும் கொள்க.

(i) மேற்குறித்த 16 – பிற்று மெய்நிகர் முகவரியானது பக்க எண்ணின் (page number) பிற்றுகளால் ஆனது, அதை தொடர்ந்து ஒதுக்கி வைத்த (offset) பிற்றுகள் உள்ளன. இக்கணினியில் ஒரு பக்க எண்ணைத் தேக்கி வைப்பதற்கு முகவரியில் உள்ள எத்தனை பிற்றுகள் தேவைப்படும்?

.....

(ii) பயனர் இக்கணினியில் 32 KB பருமனுள்ள ஒரு குறித்த செய்நிரலை ஓடவிடுகின்றார். ஒரு குறித்த நேரத்தில் அம்முறைவழியின் பக்க அட்டவணையின் (page table) சில தெரிந்தெடுத்த புலங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ள உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளன.

பக்க எண்	சட்ட எண்	உண்டு/இல்லை
0	101	1
1	000	0
2	000	0
3	110	1
4	011	1
5	000	0
6	111	1
7	000	0

குறிப்புகள் :

- சட்ட எண் இருமத்தில் (binary) காட்டப்பட்டுள்ளது.
- பக்கம் 0 இல் உள்ள மெய்நிகர் முகவரிகள் (virtual addresses)] 0 தொடக்கம் 4095 வரைக்கும் மற்றும் பக்கம் 1 இல் 4096 தொடக்கம் 8191 வரைக்கும் என்றவாறு உள்ளன.
- **உண்டு /இல்லை (present/absent)** பிற்று பதிவின் செல்லுபடியைக் காட்டுகின்றது. இப்பிற்று 1 எனின், பதிவு செல்லுபடியாக இருக்கும் அதேவேளை அதனைப் பயன்படுத்தலாம். அது 0 எனின், உரிய மெய்நிகர் பக்கம் பௌதீக நினைவகத்தில் இல்லை.

மேற்குறித்த முறைவழியில் மெய்நிகர் முகவரி 0011 0000 0000 0010 தேவைப்படுகின்றது. என கொள்க. மேற்குறித்த மெய்நிகர் முகவரியானது பௌதீக முகவரி 110 0000 0000 0010 இற்குப் படமாக்கப்படுகின்றது (mapped). அதனை விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(iii) மெய்நிகர் முகவரி 0001 0000 0000 0000 க்கான கோரிக்கை இருந்தது என கொள்க. அந்தக் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற பணிசெயல் முறைமை தொடங்கிய பணிகளின் தொகுப்பு காரணமாக, மேலே உள்ள பக்க அட்டவணையில் உள்ள பக்க எண் 6 இன் உண்டு / இல்லை (present/absent) பிற்று (bit) 1 முதல் 0 வரை மாற்றப்பட்டுள்ளது.

மெய்நிகர் முகவரி 0001 0000 0000 0000 உடன் படமாக்கப்படும் 15 – பிற்று (bit) பௌதீக முகவரி யாது?

.....

* *

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved]

නව නිර්දේශය/புதிய பாடத்திட்டம்/New Syllabus

NEW ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2020
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2020
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2020

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය	II
தகவல், தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல்	II
Information & Communication Technology	II

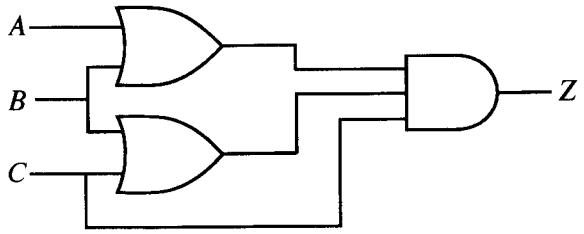
20 T II

8210

பகுதி B

* **நான்கு** வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.

5. உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள தருக்கச் சுற்றைக் கருதுக. இதில் A, B, C ஆகியன உள்ளீடுகளும் Z வெளியீடும் ஆகும்.



(a) தரப்பட்டுள்ள சுற்றுக்குப் பூரண மெய்நிலை அட்டவணையைத் தருக.

(b) ஒரு கார்னா வரைபடத்தைப் (karnaugh map) பயன்படுத்தி வெளியீடு Z இற்கான ஓர் எளிதாக்கிய பெருக்கங்களின் கூட்டுத்தொகைக் (sum-of products – SOP) கோவையைப் பெறுக.

(c) ஒரு கார்னா வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி வெளியீடு Z இற்கான ஓர் எளிதாக்கிய கூட்டுத்தொகைகளின் பெருக்கக் (product-of-sums – POS) கோவையைப் பெறுக.

(d) மேலே தரப்பட்டுள்ள தருக்கச் சுற்றிலும் பார்க்க மேலும் எளிதாக்கிய தருக்கச் சுற்றை நடைமுறைப் படுத்துவதற்கு மேலே (b) இலும் (c) இலும் நீர் பெற்ற இரு கோவைகளில் (SOP உம் POS உம்) எது சிறந்தது? உமது விடையை விளக்குக.

6. பின்வரும் சூழ்நிலைக்காட்சியைக் கருதுக:

PQR கம்பனியில் நிதி (Finance), சந்தைப்படுத்தல் (Marketing) மற்றும் மனிதவளம் (HR) என்னும் மூன்று திணைக்களங்கள் உள்ளன. தற்போது PQR கம்பனியின் எல்லாச் செயற்பாடுகளும் கைமுறையாக (manual) நடத்தப்படுகின்றன. பணியாளர் (staff) பயிற்சிக்காக ஒரு கணினி ஆய்கூடத்துடன் ஓர் IT அலகை நிறுவுவதன் மூலம் அதன் எல்லாச் செயற்பாடுகளையும் கணினி மயமாக்குவதற்குக் கம்பனி தீர்மானித்துள்ளது. ஒவ்வொரு திணைக்களத்திற்கும் IT அலகிற்கும் பின்வருமாறு வளங்கள் ஒதுக்கப்படுகின்றது.

திணைக்களம் (Department)	வளங்கள் (Resources)		
	கணினிகள் (Computers)	அச்சுப்பொறி (Printer) வகை	மென்பொருள் சேவையகம் (Software Server)
Finance	28	01 வலையமைப்பு அச்சுப்பொறி	கணக்கீட்டுத் தகவல் முறைமை (AIS)
HR	40	01 வலையமைப்பு அச்சுப்பொறி	மனித வளத் தகவல் முறைமை (HRIS)
IT Unit	50	01 அச்சுப்பொறி	கற்றல் முகாமை முறைமை (LMS)
Marketing	35	01 வலையமைப்பு அச்சுப்பொறி	சந்தைப்படுத்தல் தகவல் முறைமை (MKIS)

கம்பனி பின்வருவனவற்றை முன்மொழிகின்றது:

- குறிப்பிட்ட மென்பொருள் மற்றும் வளங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக ஒவ்வொரு திணைக்களத்திற்கும் IT அலகிற்கும் ஓர் இடத்துரி வலையமைப்பு (Local Area Network–LAN)
- ஒவ்வொரு திணைக்களத்தினதும் உள்ள இடத்துரி வலையமைப்பு IT அலகினால் சேர்த்திணைக்கப் பட்டிருத்தல்

[பக். 9 ஐப் பார்க்க

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

- ஓர் ஆள்களப் பெயர் முறைமை (DNS), பதிலாள் (Proxy) சேவையகங்கள் ஆகியவற்றின் துணையுடன் எல்லாக் கணினிகளுக்கும் திறமையான இணைய இடைத்தொடுப்பை வழங்கல்
- IT அலகிற்கு இணையத் தொடுப்பு இணையச் சேவை வழங்குநரினால் (ISP) வழங்கப்படுகின்றது.
- ஒரு தீச்சுவரினூடாக (Firewall) முழு வலையமைப்பும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.

(a) மேற்குறித்த எல்லாத் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வதற்கு எவ்வலையமைப்பு இடவியல் (network topology) மிகவும் உகந்தது? உமது விடையை நியாயப்படுத்துவதற்கு **ஒரு** காரணத்தைத் தருக.

(b) வலையமைப்பு நிருவாகிக்குக் கம்பனியின் IP முகவரித் தொகுதியாக 192.168.14.0/24 கிடைத்துள்ளது. ஒவ்வொரு திணைக்களத்திற்கும்/அலகிற்கும் இம்முகவரித் தொகுதியிலிருந்து நான்கு உபவலைகளை அமைத்த பின்னர் கணுக்களுக்கான IP முகவரிகள் ஒதுக்கப்படவுள்ளன.

பின்வரும் பூரணமற்ற அட்டவணை உபவலையமைப்பைக் காட்டுகின்றது. உமது விடையை முன்வைப்பதற்குப் பின்வரும் அட்டவணை வடிவமைப்பைப் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு திணைக்களத்திற்கும்/அலகிற்கும் உரிய தவறியுள்ள IP முகவரிகளை எழுதுக. (ஒவ்வொரு திணைக்களமும்/அலகும் எதிர்காலத்தில் விரிவாக்கப்படும் எனக் கொண்டு உபவலையமைப்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளதெனக் கொள்க.)

திணைக்களம்	**வலையமைப்பு ID (Network ID)**	**பரப்பல் ID (Broadcast ID)**	**உபவலை மறைமுகம் (Subnet Mask)**	**பயன்படுத்தத்தக்க IP முகவரி வீச்சு (Usable IP Address Range)**
Finance	192.168.14.0	192.168.14.63	255.255.255.192	192.168.14.1 – 192.168.14.62
HR				
IT Unit				
Marketing				

(c) கம்பனியின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு வலையமைப்பு நிருவாகி நடைமுறைப்படுத்தத்தக்க கம்பனி வலையமைப்பிற்கான தருக்க ஒழுங்கமைப்பை இணைப்பு இடவியலையும் சாதனங்களையும் தெளிவாகக் காட்டி வரைக. (மேலதிகமான IP முகவரிகளைப் பெறமுடியும் எனக் கொள்க.)

(d) வலையமைப்பு நிருவாகி முழு வலையமைப்பினதும் IP முகவரிகளை இயங்குநிலையில் (dynamically) முகாமிப்பதற்குத் தீர்மானிக்கின்றார். இப்பணியை நிறைவேற்றுவதற்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டிய பொறிநுட்பத்தை (mechanism) எழுதுக.

7. (a) AB Stores என்பது உமது நகரத்தில் உள்ள ஒரு மளிகைக் கடையாகும். உமது நிபுணத்துவ அறிவுரையுடன் AB Stores அதன் வியாபாரத்தை நிகழ்நிலையாகவும் நடத்துவதற்கு இணையத்தளத்தை அடிப்படையாய்க் கொண்ட ஓர் இலத்திரனியல் வர்த்தக (e-commerce) முறைமையை நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் நிகழ்நிலை முறையில் தமக்குத் தேவையான பொருள்களைத் தெரிந்தெடுத்து கட்டளையை உறுதிப்படுத்தலாம்.

(i) இச்சூழ்நிலைக்காட்சிக்குப் பொருத்தமான இலத்திரனியல் வர்த்தக வியாபார வகை (business type) யாது?

(ii) AB Stores இன் இவ் இலத்திரனியல் வர்த்தக நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படும் வருமான மாதிரியம் (revenue model) யாது?

(iii) AB Stores இன் இலத்திரனியல் வர்த்தகத் தீர்வு ஒரு வளரும் பயனர்தளத்துடன் விரைவாகப் பிரசித்திபெறலாயிற்று. எனினும் உள்ளூர்ச் சமுதாயத்தின் வழக்கமான வாடிக்கையாளர்களில் பெரும்பாலானோர் இலத்திரனியல் வர்த்தக நடைமுறையைக் காட்டிலும் பௌதீக கடையைப் பயன்படுத்தலை இன்னும் விரும்புகின்றனரென அவதானிக்கப்பட்டது. அத்தகைய முன்னுரிமைக்கான **இரு** இயல்தகு காரணங்களை இனங்காண்க.

(iv) AB Stores அதன் பொருள் இருப்புக்களை தன்னியக்கவாக்கத்தினூடாகப் பேணுவதற்காக அதன் வழங்குநர்களின் முறைமைகளுடன் ஒருங்கிணைவதற்கு இலத்திரனியல் வர்த்தக முறைமையை விரிவுபடுத்தியது. இம்முறைமை மாற்றியமைக்கப்படும் போது AB Stores நடைமுறைப்படுத்தும் இலத்திரனியல் வர்த்தக வியாபார வகை யாது?

(v) AB Stores அதன் இலத்திரனியல் வர்த்தகத் தீர்வை விரிவுபடுத்தி, ஏனைய உள்ளூர் கடைகளும் மெய்நிகர் கடைகளை கொண்டிருப்பதற்கு முறைமையில் இடமளிக்கின்றது. முன்மொழிந்த முறைமையை இனங்காண்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பதம் யாது?

(vi) மேலே (v) இல் முன்மொழிந்த முறைமையைக் கொண்டிருக்கும்போது பின்வரும் **ஒவ்வொன்றுக்கும்** கிடைக்கும் **ஓர்** அனுகூலத்தை எழுதுக.

(1) வாடிக்கையாளர்கள்

(2) AB Stores

(3) ஏனைய உள்ளூர்க் கடைகள்

(vii) மேலே (v) இல் முன்மொழிந்த AB Stores இலத்திரனியல் வர்த்தக முறைமையுடன் பதிவு செய்த வாடிக்கையாளர்கள் தொடர்பாக அண்மையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு சந்தைக் கணிப்பீடு பின்வருவனவற்றை இனங்கண்டுள்ளது.

- 98% ஆனோர் 2 km ஆரையினுள்ளே வசிப்பவர்களாவர்.
- அவர்களில் 12% ஆனோர் (கடனட்டையினூடாக/வரவட்டையினூடாக அல்லது நடமாடும் பணம் (mobile cash) விருப்பத்தெரிவுகள்) நிகழ்நிலையாகப் பணத்தைச் செலுத்தத்தக்கவர்கள்.
- 18% ஆனோர் ஓர் எதிர்காலக் கொடுக்கல் வாங்கலிற்காகப் பணத்தை முற்பணமாகச் செலுத்துவதற்கு விரும்பவில்லை.

பதிவுசெய்துள்ள வாடிக்கையாளர்களில் பெரும்பாலானோர் முறைமையினூடாக ஒரு கொள்வனவை வெற்றிகரமாகச் செய்து எவ்வித கட்டுப்பாடுமின்றித் தமது பொருள்களைப் பெறுதலைச் சாத்தியமாக்குவதற்கு நீர் தெரிவிக்கும் யோசனை யாது? உமது விடையை விளக்குக.

(viii) AB Stores இன் இலத்திரனியல் வர்த்தக வியாபாரத்தின் எதிர்பார்த்த வளர்ச்சிக்கு, வாடிக்கையாளர் கொள்வனவு செய்த பொருள்களை பூர ஒப்படைப்பு செய்யும் ஒரு மூன்றாம் தரப்பு விநியோக சேவைக்கு வழங்குமாறு நீர் ஆலோசனை அளித்துள்ளீர். இவ்வாறு செய்வதன்மூலம் AB Stores பெறத்தக்க **இரு** அனுகூலங்களை விளக்குக.

(b) மனிதர்களினால் செய்யப்படும் வேலைகளில் சிலவற்றைச் செய்வதற்குப் பல்முகவர் முறைமைகள் பயன்படுத்தப்படலாம். சுற்றுப்பயணத்தின்போது விமானப் பயணத்திற்காகப் முன்பதிவுசெய்தல், ஹோட்டல் அறையை முன்பதிவுசெய்தல் மற்றும் உள்ளூர்ப் பயணத்திற்கான வாடகைக் காருக்காகப் முன்பதிவுசெய்தல் உள்ளிட்ட தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பயணப் பொதிகளை உருவாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் **myTours** பல்முகவர் முறைமையைப் பின்வரும் சூழ்நிலைக்காட்சி விளக்குகின்றது.

ஓர் எதிர்காலப் பயணி (பயனர்) இணையத்தின் மூலம் **myTours** வலைத்தளத்தை அடைந்ததும், ஓர் அரட்டை (chat-bot) முகவர் பயனருடன் இடைத்தாக்கம் புரியத் தொடங்குகின்றார். பயனர் குரலை (voice) அல்லது உரையை (text) உள்ளீட்டு ஊடகமாகப் பயன்படுத்தலாம். இவ்விடைத் தாக்கத்தின்போது chat-bot பிரித்தெடுத்த தகவலை ஒரு தேடும் முகவருக்கு அனுப்புகின்றார். தேடும் முகவர் chat-bot முகவரிடமிருந்து அதனைப் பொறுப்பேற்று, பயனருக்கான பயணப் பொதிகளைத் தேடத் தொடங்குகின்றார். தேடும் முகவரிடம் ஒரு குழு முகவர்கள் உண்டு. அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் குறித்தவகை பயணச் சேவையான விமானப் பயணத் தேடல், ஹோட்டல் தேடல் போன்றவற்றில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். தேடற் பேறுகள் கிடைத்ததும் தேடல் முகவர் பயணப் பொதிப் பட்டியலை விவரங்களுடன் தயாரித்து, உறுதிப்படுத்தப்படுவதற்காகப் பயனருக்குக் காட்சிப்படுத்துகின்றார்.

(i) மேலே விளக்கப்பட்ட பல்முகவர் முறைமையின் ஓர் எளிதாக்கிய முகவர் வரிப்படத்தை வரைக. உமது வரிப்படத்தில் முக்கிய நிலைபொருள்களைப் (entities) பெயரிடுக.

(ii) எந்த முகவர் தன்னாட்சியுள்ளவராகக் (self-autonomous) **கருதப்படமாட்டார்**?

(iii) தரப்பட்ட உதாரணத்தில் பயனர் தேவைக்காகப் பல்முகவர் முறைமையைப் பயன்படுத்துவதன் ஒரு **பிரதிகூலத்தை** எழுதுக.

பக். 11 ஐப் பார்க்க

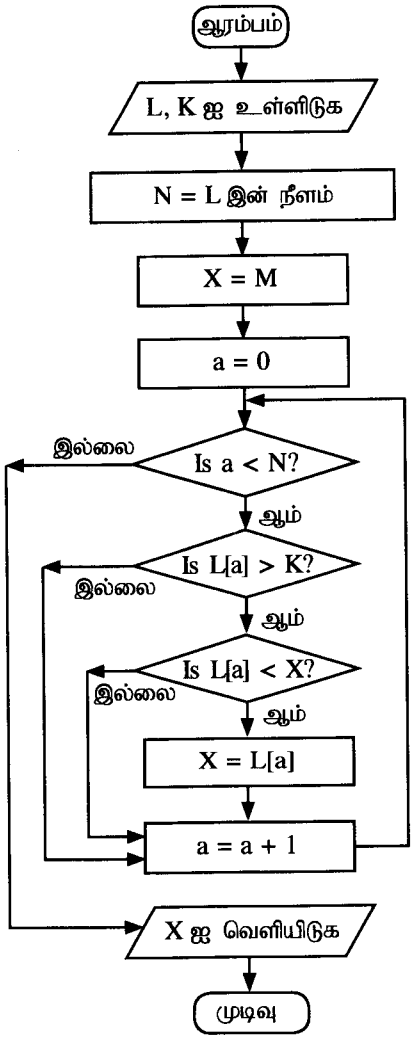
අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

8210

8. (a) உம்மிடம் உள்ளீடுகளாக N1, N2 (N1 < N2 எனக் கொள்க.) என்னும் இரு நேர் நிறையெண்கள் தரப்பட்டுள்ளன. N1 இற்கும் N2 இற்குமிடையே உள்ள இரட்டை எண்களின் பட்டியலை நீர் வெளியீடு செய்தல் வேண்டும்.

இந்நோக்கத்திற்காக ஒரு நெறிமுறையை எடுத்துரைப்பதற்கு ஒரு பாய்ச்சற் கோட்டுப்படத்தை **அல்லது** ஒரு போலிக்குறிமுறையை அமைக்க.

(b) கீழே தரப்பட்டுள்ள பாய்ச்சற் கோட்டுப்படத்தைக் கருதுக. L ஆனது நேர் நிறையெண்களின் ஒரு பட்டியல் எனவும் K ஒரு நேர் நிறையெண் எனவும் L இல் உள்ள ஒவ்வொரு மூலகமும் ஒரு பெரிய நிறையெண்ணாகிய M இலும் சிறியது எனவும் கொள்க.



(i) முதலாம் உள்ளீடு L ஆனது 2, 4, 7, 9, 3, 5 ஆகவும் அடுத்த உள்ளீடு K ஆனது 5 ஆகவும் இருப்பின், வெளியீடு யாது?

(ii) இந்நெறிமுறையின் நோக்கம் யாது?

(iii) பாய்ச்சற் கோட்டுப்படத்தினால் எடுத்துரைக்கப்படும் நெறிமுறையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு ஒரு பைதன் செய்நிரலை உருவாக்குக.

PAST PAPERS WIKI

9. (a) වෙව්වේරු විළයාට්ටුක් කළකඞ්කළුටන් ඉණෛන්ත විළයාට්ටු වීරර්කළ් තොටර්පාන පින්වරුම් විවරණත්තෛක් කරුතුක. ඔරු විළයාට්ටු වීරර් ඔරු විළයාට්ටුක් කළකත්තෛච් (sports club) චේර්න්තවරාක ඉරුක්කුම් අතේවේළෛ අවරෛ තේසිය ආළටෛයාළ අට්ටෛ එණ්ණිනාල් (NIC) තනිත්තුවමාක ඉනඞ්කාණලාම්. මේලුම් ඔරු විළයාට්ටු වීරුක්කු ඔරු පෙයර් (name) ඉරුක්කුම් අතේවේළෛ අතු ඔරු කුටුම්පප් පෙයරෛයුම් (surname) මුතලෙළුත්තුකළෛයුම් (initials) කොණ්ටිරුක්කුම්.

ඔරු කළකම් අතන් පෙයරිනාල් (name) තනිත්තුවමාක ඉනඞ්කාණප්පටුම් අතේවේළෛ අතු පල විළයාට්ටු වීරර්කළෛක් කොණ්ටිරුක්කලාම්. ඔරු විළයාට්ටු වීරර් (player) ආට්ටඞ්කළෛ (games) විළයාටලාම් (play). ඔව්වෝර් ආට්ටත්තිර්කුම් ඉච්චන්තර්ප්පත්තිල් ඕර් ඔරුතනියාන කුරිමුරෛයුම් (code) ඔරු විවරණමුම් (description) වළඞ්කප්පටුම්. ඔරු විළයාට්ටු වීරර් ඔන්රුක්කු මේර්පට්ට ආට්ටඞ්කළෛ විළයාටලාම්. ඔව්වෝර් ආට්ටමුම් කුරෛන්තපච්චම් ඔරු විළයාට්ටු වීරරිනාල් විළයාටප්පටුම්.

කුරිප්පු: පින්වරුම් විනාක්කළුක්කු නිලෛපොරුළ් - තොටර්පුටෛමෛ (E-R) වරිප්පටඞ්කළෛ වරෛයුම්පෝතු මේර්කුරිත්ත විවරණත්තිල් උළ්ළ පොරුත්තමාන චොර්කළෛ මාත්තිරම් පයන්පටුත්තුක.

(i) මේර්කුරිත්ත විවරණත්තිර්කු ඕර් ER වරිප්පටත්තෛ වරෛක.

(ii) ඔව්වොරු විළයාට්ටු වීරරුම් ඔව්වෝර් ආට්ටත්තිර්කුම් විළයාඩිය මණිත්තියාලඞ්කළින් එණ්ණික්කෛයෛ උට්පටුත්තුමාරු මේලේ (i) ඉල් උළ්ළ ER වරිප්පටත්තෛ විරිවුපටුත්තුක.

(iii) තනිත්තුවමාන තලෛප්පු (title) කොණ්ට ඕර් අනුසරණෛයාළර් (sponsor) ඉරුක්කලාම්. ඔරු අනුසරණෛයාළර් ඔරු විළයාට්ටු වීරරිර්කු මට්টුම් අනුසරණෛ අළික්කලාම්. අනුසරණෛයාළරින් විවරඞ්කළෛ උළ්ළටක්කුමාරු මේලේ (ii) ඉල් උළ්ළ ER වරිප්පටත්තෛ මේලුම් විරිවුපටුත්තුක.

(b) කීළේ තරප්පට්ටුළ්ළ **'Winner'** අට්টවණෛයිල් වෙව්වේරු පෝට්ටිකළෛයුම් (games) පතක්කඞ්කළෛයුම් (medals) වෙන්ර විළයාට්ටු වීරර්කළින් විවරඞ්කළ් උළ්ළන. ඔව්වොරු වකෛප් පතක්කත්තිර්කුම් ඔරු නිලෛයාන තොකෛප් පරිසුප්පණම් උණ්ටු. ඔරු තඞ්කප් (gold) පතක්කත්තිර්කු රූ. 20 000/=, ඔරු වෙළ්ළිප් (silver) පතක්කත්තිර්කු රූ. 10 000/=, ඔරු වෙණ්කලප් (bronze) පතක්කත්තිර්කු රූ. 5 000/=.

NIC මර්රුම් Match ID ඓ **'Winner'** අට්টවණෛයින් මුතන්මෛ චාවියාක කොළ්ක.

Winner අට්ටවණෛ

NIC	MatchID	MedalType	Prize
951477751V	BD-2	Silver	10000
985467923V	BD-2	Gold	20000
995874159V	BD-1	Gold	20000
997656614V	BD-3	Silver	10000
951477751V	BD-1	Bronze	5000

(i) "තඞ්කප්" පතක්කඞ්කළෛ වෙන්ර විළයාට්ටු වීරර්කළින් එණ්ණික්කෛයෛක් කාට්චිප්පටුත්තුවතර්කාන SQL කූර්රෛ එළුතුක.

(ii) මේර්කුරිත්ත අට්টවණෛ එන්තච් චාතාරණ වටිවත්තිල් (normal form) ඉරුක්කින්රතු? උමතු විටෛයෛ නියායප්පටුත්තුක.

(iii) මේර්කුරිත්ත අට්টවණෛයෛ අටුත්ත චාතාරණ වටිවත්තිර්කු මාර්රුක. (අටුත්ත චාතාරණ වටිවත්තිල් පෙර්ර අට්টවණෛකළිල් තරවුකළෛ එළුත **වේණ්ටියතිල්ලෛ.**)

10. (a) පතිවු අඤ්චල් මූලම් අනුප්පප්පටුම් ඔරු කටිතත්තෛ ඕර් අඤ්චල් අලුවලකත්තිල් ඔප්පටෛප්පතර්කාන 3 – කට්ට නටෛමුරෛ පින්වරුමාරු:

- අඤ්චර් කට්ටණත්තෛත් තුණිතල් (Determining Postage)

  වාටික්කෛයාළර් කටිතත්තෛච් **පතිවු චෙය්යුම් කරුමපීටත්තිල්** ඔප්පටෛක්කින්රාර්. කටිතම් නිරුක්කප්පට්ටු, උරිය නිරෛක්කාන අඤ්චර් කට්ටණම් ඕර් අට්টවණෛයිලිරුන්තු වාචික්කප්පටුකින්රතු. කරුමපීටත්තිලේ කටිතත්තිල් අඤ්චර් කට්ටණම් එළුතප්පට්ටු, අක්කටිතම් වාටික්කෛයාළරිටම් වළඞ්කප්පටුකින්රතු.

- මුත්තිරෛකළෛ වළඞ්කුතල් (Issuing Stamps)

  වාටික්කෛයාළර් අඤ්චර් කට්ටණම් එළුතප්පට්ට කටිතත්තෛ උරිය අඤ්චර් කට්ටණත්තුටන් **මුත්තිරෛක් කරුමපීටත්තිල්** ඔප්පටෛක්කින්රාර්. අඤ්චර් කට්ටණත්තිර්කාන මුත්තිරෛකළුම් කටිතමුම් උරිය මීතිප්පණම් එතුවුම් ඉරුප්පින් අම්මීතිප් පණත්තුටන් **මුත්තිරෛක් කරුමපීටත්තිල්** වාටික්කෛයාළරිටම් වළඞ්කප්පටුම්.

[පක්. 13 ඉප් පාර්ක්ක

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

Past Papers Wiki

- கடிதத்தைப் பதிவு செய்தல் (Registering Letter)

  வாடிக்கையாளர் கடிதத்தில் முத்திரைகளை ஒட்டி, அக்கடிதத்தைப் **பதிவுசெய்யும் கரும பீடத்தில்** ஒப்படைக்கின்றார். **பதிவுசெய்யும் கருமபீடம்** கடிதத்தை ஏற்றுக் கொண்டு, தனித்துவமான அடையாளமறி குறிமுறை உள்ள 'பதிவு அஞ்சல்' சுட்டுத்துண்டைக் கடிதத்தில் ஒட்டி, அனுப்புநரினதும் பெறுநரினதும் தகவல்கள், திகதி, செலுத்திய கட்டணம் ஆகியன இடம்பெறும் ஒரு பற்றுச் சீட்டு வாடிக்கையாளரிடம் வழங்கப்படும்.

  நியமக் குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தி

  (i) சந்தர்ப்ப வரிப்படம் (context diagram)

  (ii) மட்டம் 1 தரவுப் பாய்ச்சல் வரிப்படம் (Data Flow Diagram-DFD)

  என்பனவற்றை வரைக.

(b) பாடசாலை விடுமுறைகள், வார இறுதிநாட்கள் மற்றும் பாடசாலை திறந்திராத ஏனைய நேரங்களிலும் உயர் தர மாணவர்களுக்கும் சாதாரண தர மாணவர்களுக்கும் விரிவுபடுத்திய மாணவர் ஆதாரத்தை வழங்குவதற்கு உமது பாடசாலை ஒரு நிகழ்நிலை முறைமையைப் பயன்படுத்துவதற்குத் திட்டமிட்டுள்ளது. இத்தேவைக்காக ஒரு தகுந்த Commercial-Off-The-Shelf (COTS) மென்பொருள் முறைமையைப் பயன்படுத்துவதற்குத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. இச்செயற்றிட்டத்திற்கு உதவுமாறு உமது குழுவிடம் வேண்டுகோள் விடப்பட்டுள்ளது.

(i) COTS மென்பொருள் பயன்படுத்தப்படவேண்டி இருப்பதனால் தேவைப் பகுப்பாய்வு (requirement analysis) அவசியமன்று என உமது செயற்றிட்டக் குழுவின் சில உறுப்பினர்கள் வாதிடுகின்றனர். நீர் இச்செயற்றிட்டத்திற்கூடத் தேவைப் பகுப்பை ஏன் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதை விளக்குவதற்கு **மூன்று** மிகவும் முக்கியமான காரணங்களைப் பட்டியற்படுத்துக. **குறிப்பு:** உமது விடை COTS மென்பொருள் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு செயற்றிட்டத்தைப் பற்றியதாக இருக்க வேண்டும். பொதுநிலை (generic) விடைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டா.

(ii) பின்வருவன மேற்குறித்த செயற்றிட்டத்திற்கு இனங்காணப்பட்ட தேவைகளின் பகுதியாகும். பட்டியலில் உள்ள எல்லாச் **செயல்சார் தேவைக்** (functional requirement) கூற்றுகளினதும் முகப் படையாளங்களை (A–G) இனங்கண்டு எழுதுக.

(A) முறைமைக்குக் கற்பித்தற் பொருள் மற்றும் கற்றல் உள்ளடக்கத் தரவேற்றம் குறித்த கற்றல் அமர்விற்குக் குறித்தொதுக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு மாத்திரம் அனுமதிக்கப்படும்.

(B) குறைந்தபட்சம் 99.9% நேரமாவது பயனர் அணுகலுக்கு முறைமை கிடைக்கத்தக்கதாக இருக்கும்.

(C) ஒவ்வொரு மாணவர் கற்றல் செயற்பாட்டு பங்கேற்புக்கான அணுகல் வரலாறு அல்லது ஒரு பாடத்திற்குள் உள்ளடக்கப் பயன்பாட்டிற்குமான அணுகல் வரலாறு பாட ஆசிரியரால் அணுகத்தக்க ஓர் அறிக்கையாகப் பேணப்பட வேண்டும்.

(D) முறைமை 1 மணித்தியாலப் பயிற்சிக்குப் பின்னர் எளிதாகச் செயற்படத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும்.

(E) ஒவ்வொரு கற்றல் அமர்வின் இறுதியிலும் மாணவர்கள் ஆசிரியரிடம் வினாக்களைக் கேட்பதற்கான விருப்பத் தெரிவு இருக்க வேண்டும்.

(F) முறைமை எந்தவொரு பயனர் கோரிக்கைக்கும் 2000 ms க்குள் பதிலளிக்க வேண்டும்.

(G) ஒரு குறித்த நேரத்தில் முறைமை குறைந்தபட்சம் 200 பயனர்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் சேவையாற்றத் தக்கதாக இருக்க வேண்டும்.

(iii) இனங்கண்ட தேவைகளுக்காகத் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட COTS மென்பொருள் முறைமையை மதிப்பிடுவதற்கு உமது குழுவிற்கு உள்ள மிகப் பொருத்தமான சோதனை உத்தி (testing strategy) யாது?

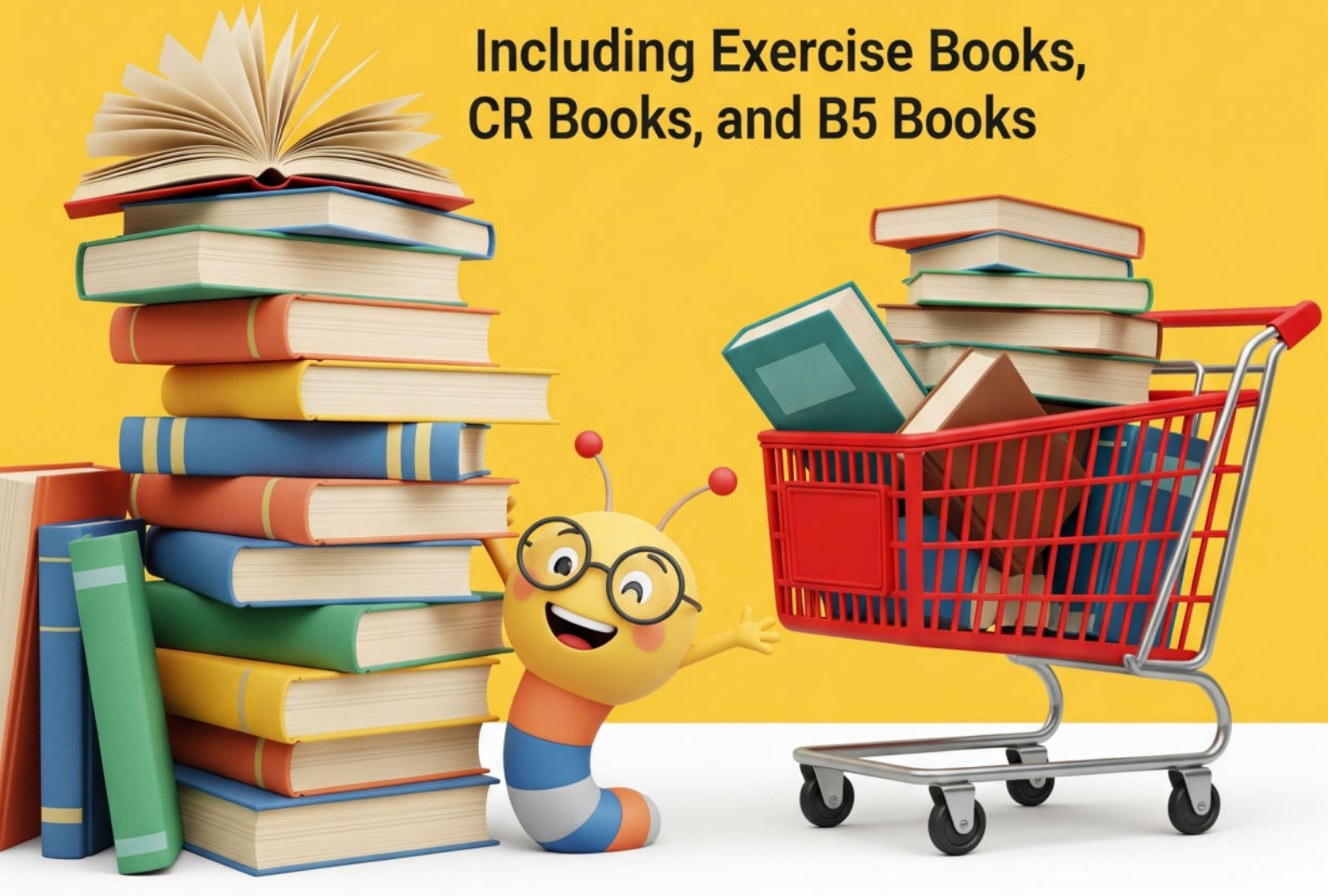
* * *

LOL
Book Store

වාරෙටම ඕන කරන පොත් එකපාර
ඕඩර් කරලා දැන් ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න

25% OFF
ALL BOOKS

**Including Exercise Books,
CR Books, and B5 Books**



ඕනෙම අභ්‍යාස පොතකට 25%ක විශේෂ වට්ටමක්

ORDER BOOKS FROM LOL BOOKS STORE

0372060110 **WWW.LOL.LK**

071 777 4440 (WhatsApp)

Cash On Delivery Available

ORDER GCE A/L SHORT NOTES, MODEL, REVISION BOOKS & PAST PAPERS IN SINHALA, ENGLISH & TAMIL MEDIUM





LOL BOOK STORE

CASH ON DELIVERY AND KOKO PAYMENT AVAILABLE

WHATSAPP - 0717774440

WEBSITE: WWW.LOL.LK

GET READY FOR YOUR A/Ls WITH LOL BOOK STORE!